

New in the May 2002 Pathloss program build

- Tropospheric scatter loss is always calculated on obstructed paths and combined with the diffraction loss. An option has been added to not calculate the tropospheric scatter loss. This option is available in the diffraction and coverage modules.
- Batch printing options are now available in the microwave and VHF - UHF worksheets.
- Section operations were limited to new profiles. An option has been added to use existing file associations.

Section Operations

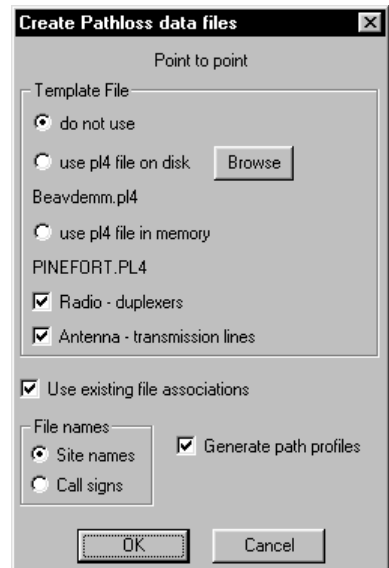
Pathloss file operations for point to point and point to multipoint applications can now use existing file associations. In addition optional template operations have been provided for radios - duplexers and antennas and transmission lines. Several possibilities with these features include:

- create new path profiles for several sites which have moved, but retain all existing equipment parameters.
- change the radio type on a group of files
- change the antenna models on a group of files
- change the rain regions for a group of files

Diffraction - Tropospheric Scatter Loss

Diffraction and tropospheric scatter loss are two independent propagation mechanisms. Diffraction begins when the path clearance is less than 60% of the first Fresnel zone ratio. Tropospheric scatter loss begins when the product of the path length and the scatter angle (the angle formed by the crossover of the horizon rays on an obstructed path) is greater than 0.1. The combined diffraction - tropospheric scatter loss is calculated as a power addition of the two losses. For example a diffraction loss of 50 dB combined with a tropospheric scatter loss of 50 dB would result in a combined loss of 47 dB.

When the combined loss is calculated as a function of distance, a severe discontinuity can occur when tropospheric scatter loss begins to occur. A example of this is shown below for an 87 kilometer path over flat terrain at 150 MHz. The antenna heights are 100 meters and 1.5 meters.



Tính năng mới trong bản dựng chương trình Pathloss tháng 5 năm 2002

- Suy hao tán xạ đối lưu luôn được tính toán trên các đường truyền bị chắn và kết hợp với suy hao nhiễu xạ. Một tùy chọn đã được thêm vào để không tính toán suy hao tán xạ đối lưu. Tùy chọn này có sẵn trong các mô-đun nhiễu xạ và vùng phủ sóng.
- Các tùy chọn in hàng loạt hiện có sẵn trong các bảng tính vi ba và VHF - UHF.
- Các thao tác phần trước đây bị giới hạn ở các hồ sơ mới. Một tùy chọn đã được thêm vào để sử dụng các liên kết tệp hiện có.

Thao tác phần

Các thao tác tệp Pathloss cho các ứng dụng điểm-điểm và điểm-đa điểm hiện có thể sử dụng các liên kết tệp hiện có. Ngoài ra, các thao tác mẫu tùy chọn đã được cung cấp cho radio - bộ song công và ăng-ten cùng đường truyền. Một số khả năng với các tính năng này bao gồm:

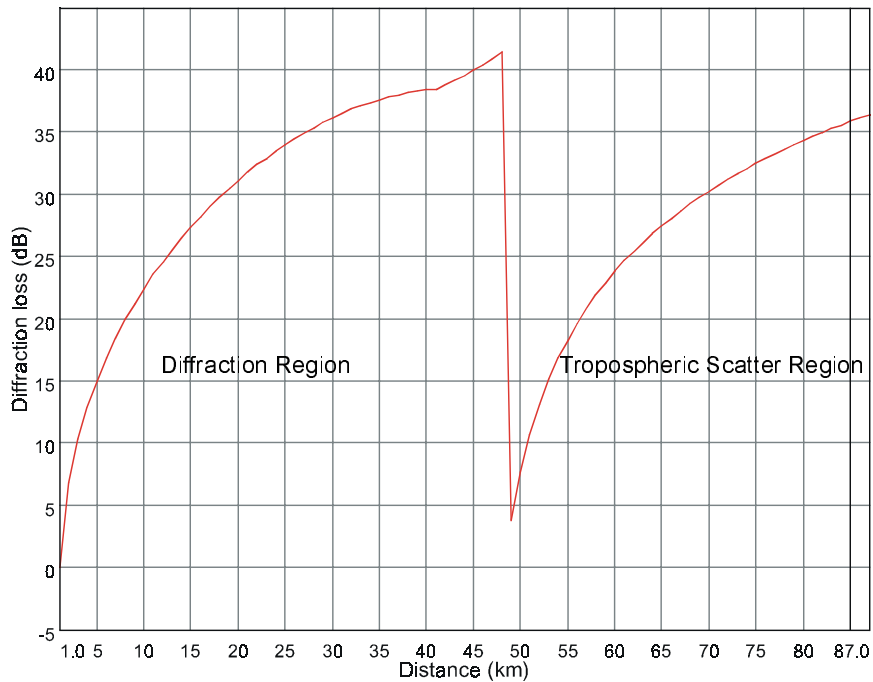
- tạo hồ sơ đường truyền mới cho một số vị trí đã di chuyển, nhưng giữ lại tất cả các tham số thiết bị hiện có.
- thay đổi loại radio trên một nhóm tệp
- thay đổi mô hình ăng-ten trên một nhóm tệp
- thay đổi vùng mưa cho một nhóm tệp

Nhiều xạ - Suy hao tán xạ đối lưu

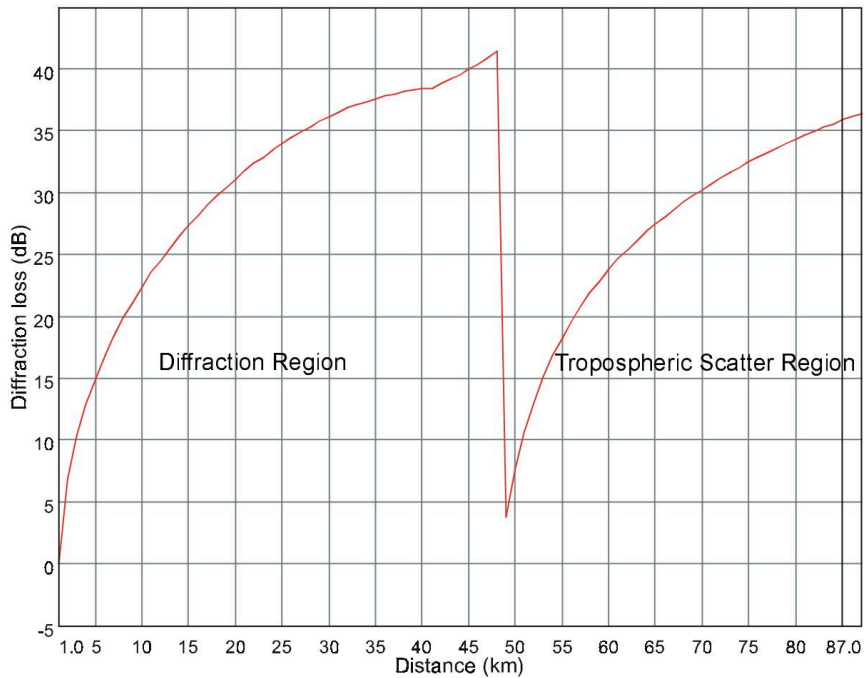
Suy hao nhiễu xạ và suy hao tán xạ đối lưu là hai cơ chế truyền sóng độc lập. Nhiễu xạ bắt đầu khi độ hở đường truyền nhỏ hơn 60% tỷ lệ vùng Fresnel đầu tiên. Suy hao tán xạ đối lưu bắt đầu khi tích của chiều dài đường truyền và góc tán xạ (góc được hình thành bởi sự giao nhau của các tia đường chân trời trên một đường truyền bị chắn) lớn hơn 0,1. Suy hao kết hợp nhiễu xạ - tán xạ đối lưu được tính như phép cộng công suất của hai suy hao. Ví dụ, suy hao nhiễu xạ 50 dB kết hợp với suy hao tán xạ đối lưu 50 dB sẽ dẫn đến suy hao kết hợp là 47 dB.



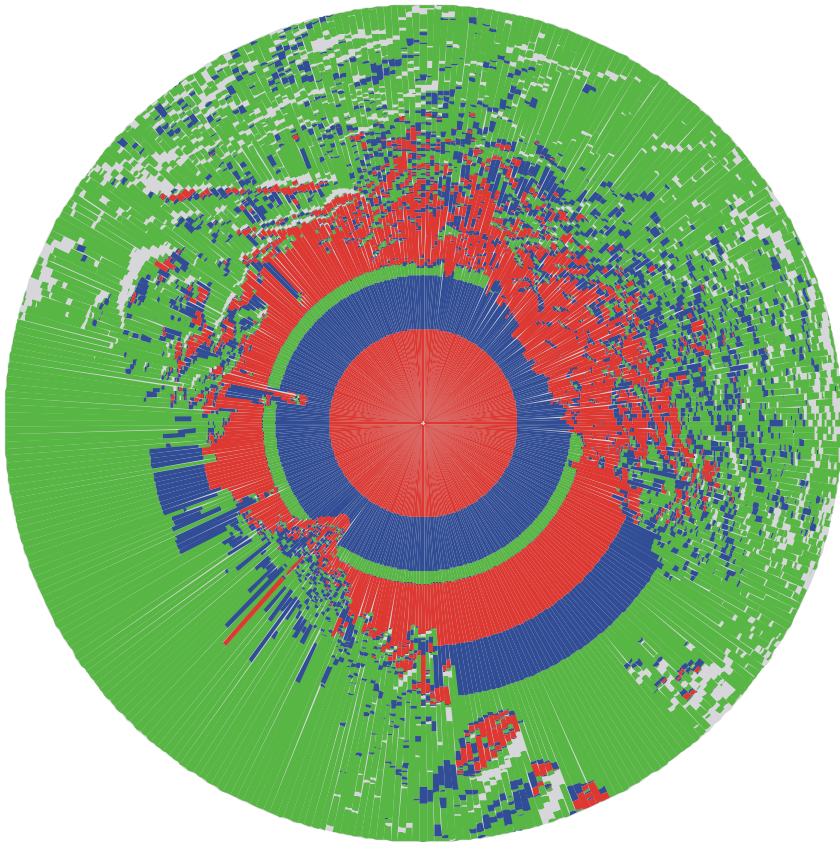
Khi suy hao kết hợp được tính như một hàm của khoảng cách, có thể xảy ra sự gián đoạn nghiêm trọng khi suy hao tán xạ đối lưu bắt đầu xuất hiện. Một ví dụ về điều này được hiển thị dưới đây cho đường truyền dài 87 km trên địa hình bằng phẳng ở tần số 150 MHz. Chiều cao ăng-ten là 100 mét và 1,5 mét.



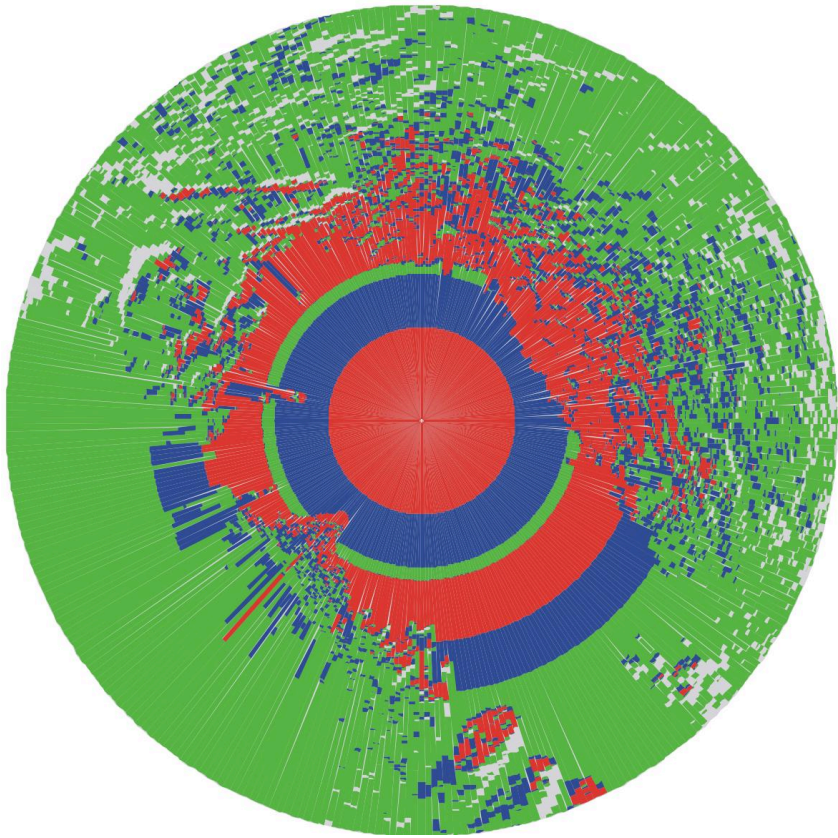
In the diffraction region the loss increases to 40 dB at 48 kilometers. At this point tropospheric scatter loss enters the equation and the combined loss drops to 4 dB. In an area coverage plot, this discontinuity will produce seemingly contradictory results as shown below.



Trong vùng nhiễu xạ, suy hao tăng lên 40 dB ở khoảng cách 48 km. Tại điểm này, suy hao tán xạ đối lưu tham gia vào phương trình và suy hao kết hợp giảm xuống còn 4 dB. Trong biểu đồ vùng phủ sóng, sự gián đoạn này sẽ tạo ra các kết quả có vẻ mâu thuẫn như hiển thị dưới đây.

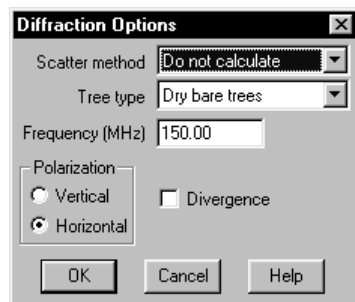


The plot uses three signal levels coded as red, blue and green from the strongest signal to the weakest. Consider the path at azimuth 135 degrees. As expected the signal strength decreases with distance due to diffraction loss. Tropospheric scatter loss then becomes the dominant propagation mechanism and the pattern repeats.



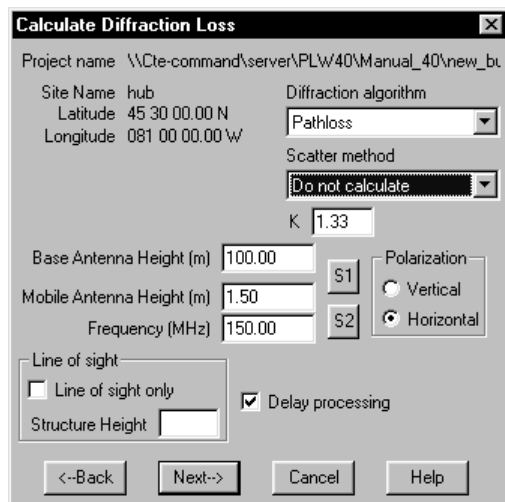
Biểu đồ sử dụng ba mức tín hiệu được mã hóa thành màu đỏ, xanh dương và xanh lục từ tín hiệu mạnh nhất đến yếu nhất. Xem xét đường truyền ở góc phương vị 135 độ. Như dự kiến, cường độ tín hiệu giảm dần theo khoảng cách do suy hao nhiễu xạ. Sau đó, suy hao tán xạ đối lưu trở thành cơ chế truyền sóng chiếm ưu thế và mô hình lặp lại.

An option is now provided to ignore tropospheric scatter loss in the diffraction and coverage modules. In the diffraction module, select Options - Diffraction Options and set the scatter method to do not calculate.

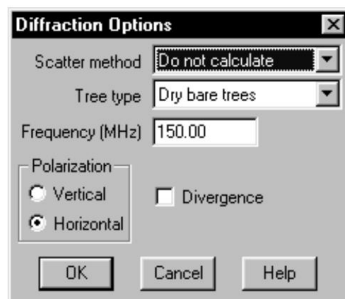


In the coverage module, the options appears in the coverage calculation process under the “Calculate Diffraction loss section.

The results corresponding to the example above using the “Do not calculate” tropospheric scatter loss option are shown below.



Một tùy chọn hiện được cung cấp để bỏ qua suy hao tán xạ đối lưu trong các mô-đun nhiễu xạ và vùng phủ sóng. Trong mô-đun nhiễu xạ, chọn Options - Diffraction Options và đặt phương pháp tán xạ thành do not calculate.



Trong mô-đun vùng phủ sóng, tùy chọn xuất hiện trong quá trình tính toán vùng phủ sóng dưới phần "Calculate Diffraction loss".

Kết quả tương ứng với ví dụ trên sử dụng tùy chọn "Do not calculate" suy hao tán xạ đối lưu được hiển thị dưới đây.

